R.M



- Profesor: Roberto Mariños

PITAGORAS
ACADEMIA

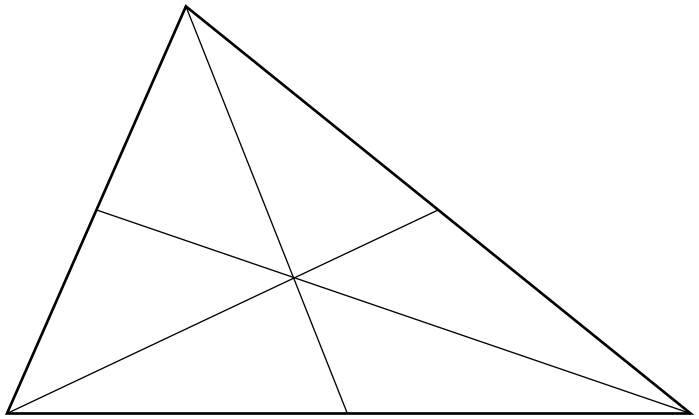
Semana 13

CONTEO DE FIGURAS

CONTEO DE FIGURAS

Consiste en averiguar el número exacto de figuras (por lo general, la máxima cantidad de ellas) que tienen ciertas características o son de un tipo determinado, que puedan identificarse en una figura principal. Dicha figura principal se encuentra dividida por líneas que determinan figuras secundarias de diversas formas y tamaños.

Por ejemplo:



N° triángulos: 16

N° cuadriláteros: 6

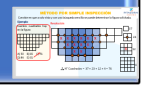
N° pentágonos: 9

Reto para ustedes, ¿cuánto sale cada caso?

PITAGORAS ACADEMIA

Métodos de conteo

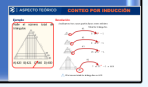
- Método por simple inspección



- Método por combinación



- Conteo por inducción

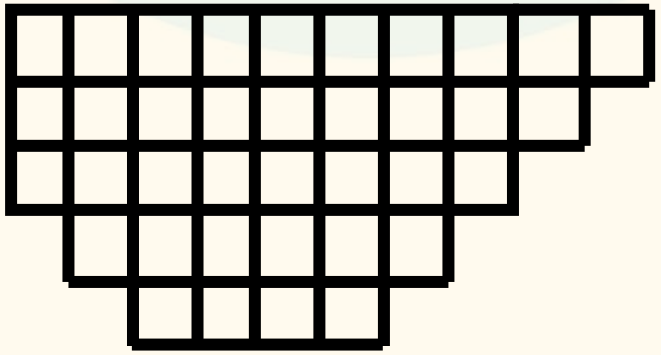


MÉTODO POR SIMPLE INSPECCIÓN

Consiste en que a solo vista y con una búsqueda sencilla se puede determinar la figura solicitada.

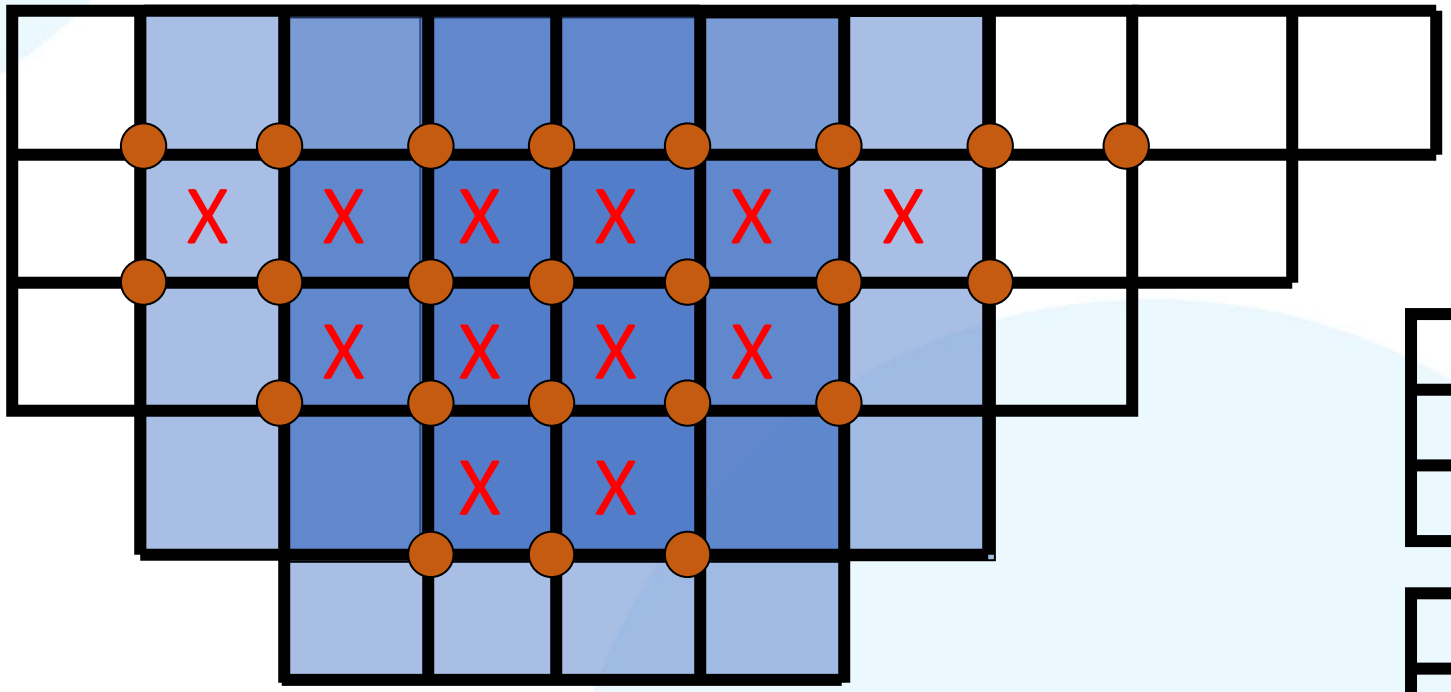
Ejemplo

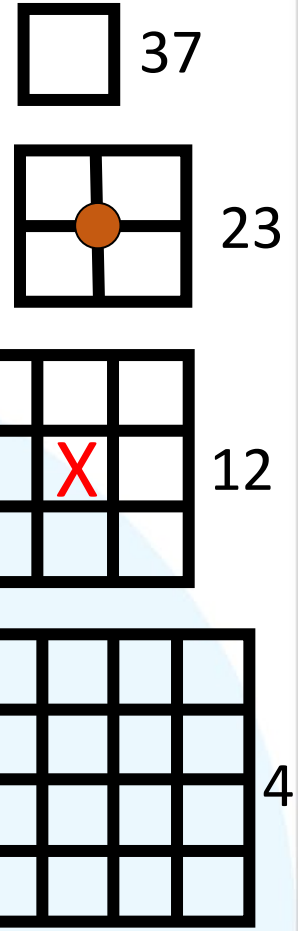
Cuántos cuadrados hay en la figura



A) 50 B) 65 C) 76
D) 84 E) 91

Resolución



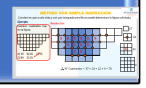


∴ N° Cuadrados = 37 + 23 + 12 + 4 = 76

PITAGORAS ACADEMIA

Métodos de conteo

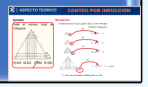
- Método por simple inspección



- Método por combinación



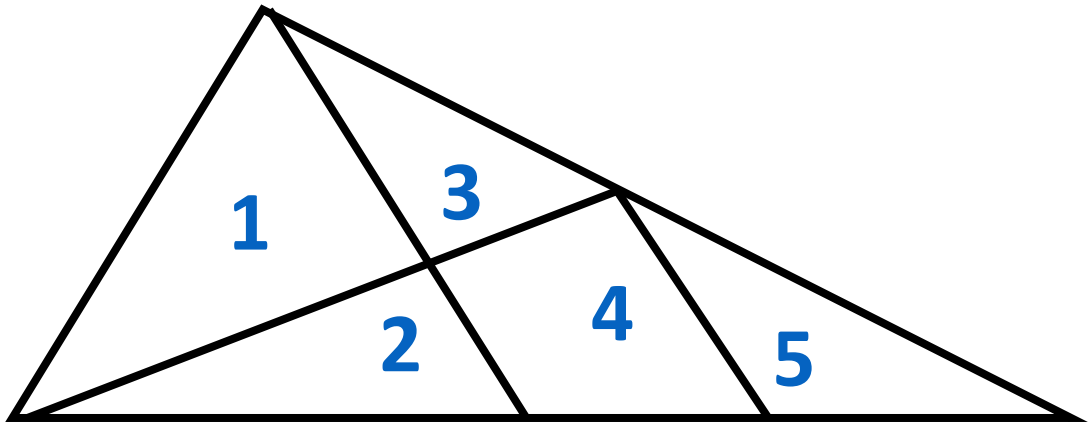
- Conteo por inducción



MÉTODO POR COMBINACIÓN

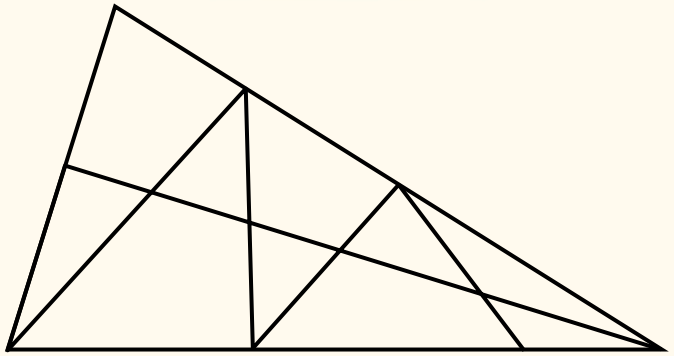
Consiste en asignar con dígitos o letras las regiones simples y luego anotar las “combinaciones” de estos dígitos o letras que formen la figura solicitada en el ejercicio; para luego realizar el conteo final de estas “combinaciones”.
Se sugiere asignar los dígitos o letras en forma secuencial y no muy alejados unos de otros, para que al momento de hacer el conteo la formación de la figura solicitada sea más sencilla.

Luego, en el proceso de conteo éste debe ser realizado en forma ordenada y secuencialmente, así encontraremos primero figuras formadas por una figura simple, luego figuras formadas por dos figuras simples, después buscamos las figuras formadas por tres figuras simples y así sucesivamente.



Ejemplo

Dada la siguiente figura, determine la máxima cantidad de triángulos que se pueden contar en ella.

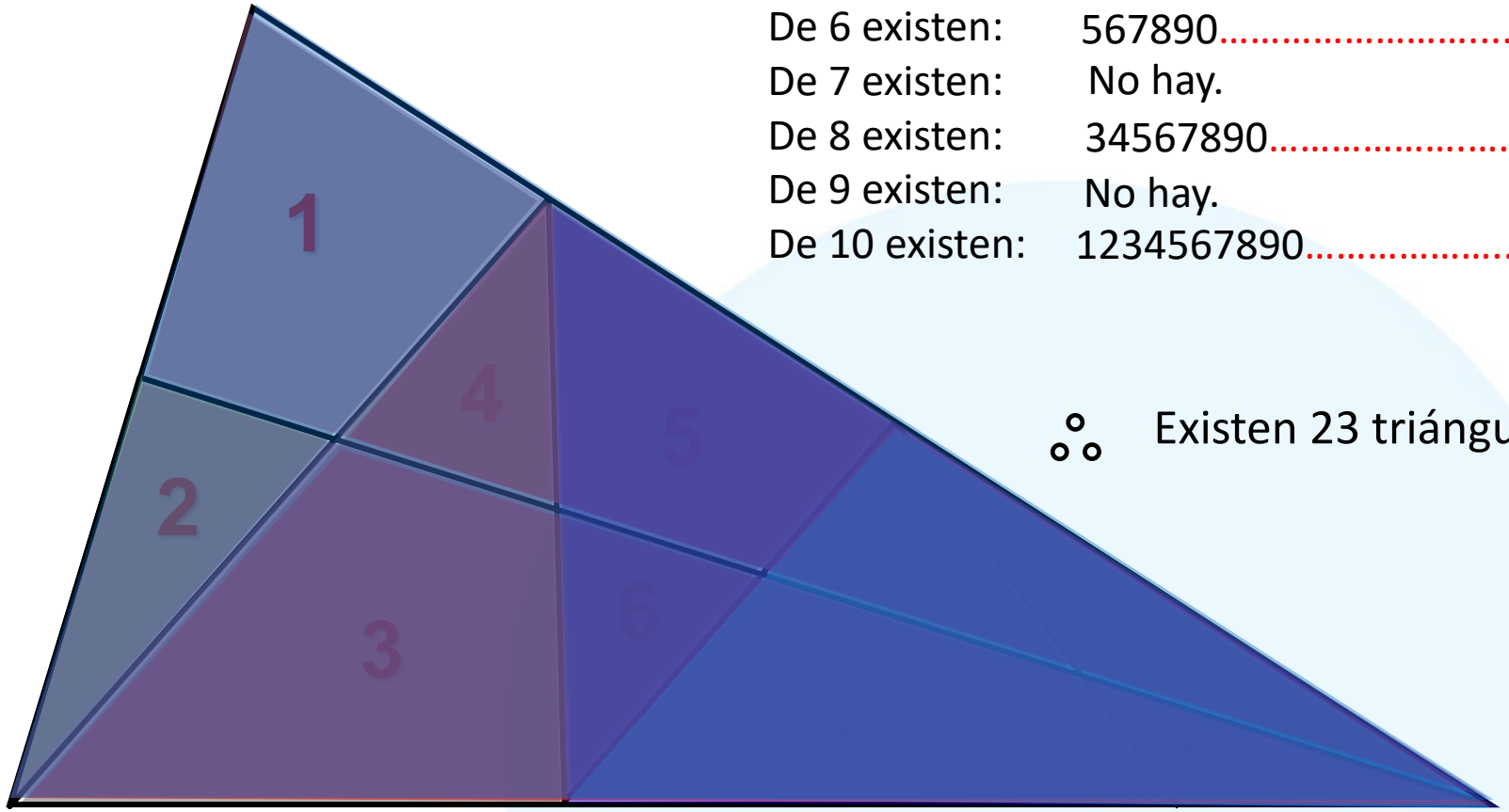


A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
E) 30

Resolución

Nos piden: *El máximo número de triángulos.*

Enumeremos cada región simple para realizar el conteo uno a uno.



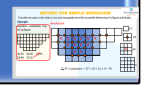
De 1 existen: 2;4;6;8;9;0.....6
De 2 existen: 12;34;56;78;09;80;79....7
De 3 existen: 580;679.....2
De 4 existen: 4580;3679;7890.....3
De 5 existen: 14580;23679.....2
De 6 existen: 567890.....1
De 7 existen: No hay.
De 8 existen: 34567890.....1
De 9 existen: No hay.
De 10 existen: 1234567890.....1

∴ Existen 23 triángulos

PITAGORAS ACADEMIA

Métodos de conteo

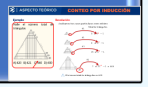
- Método por simple inspección



- Método por combinación



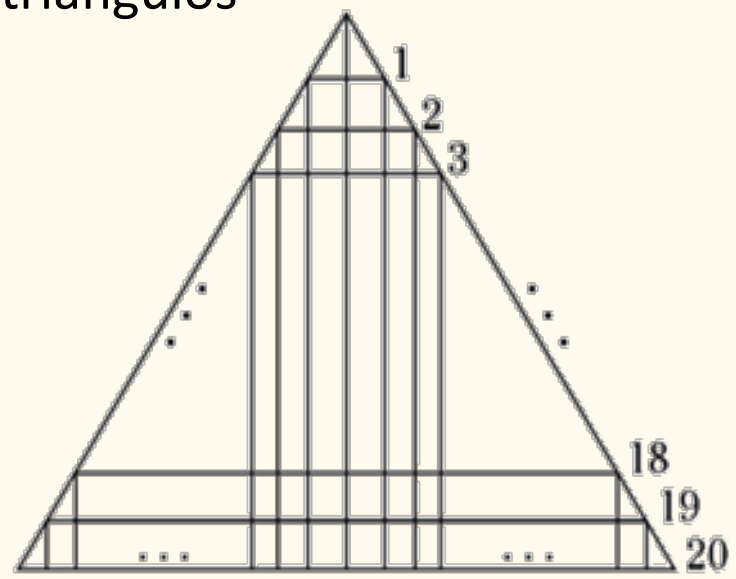
- Conteo por inducción



CONTEO POR INDUCCIÓN

Ejemplo

Halle el número total de triángulos

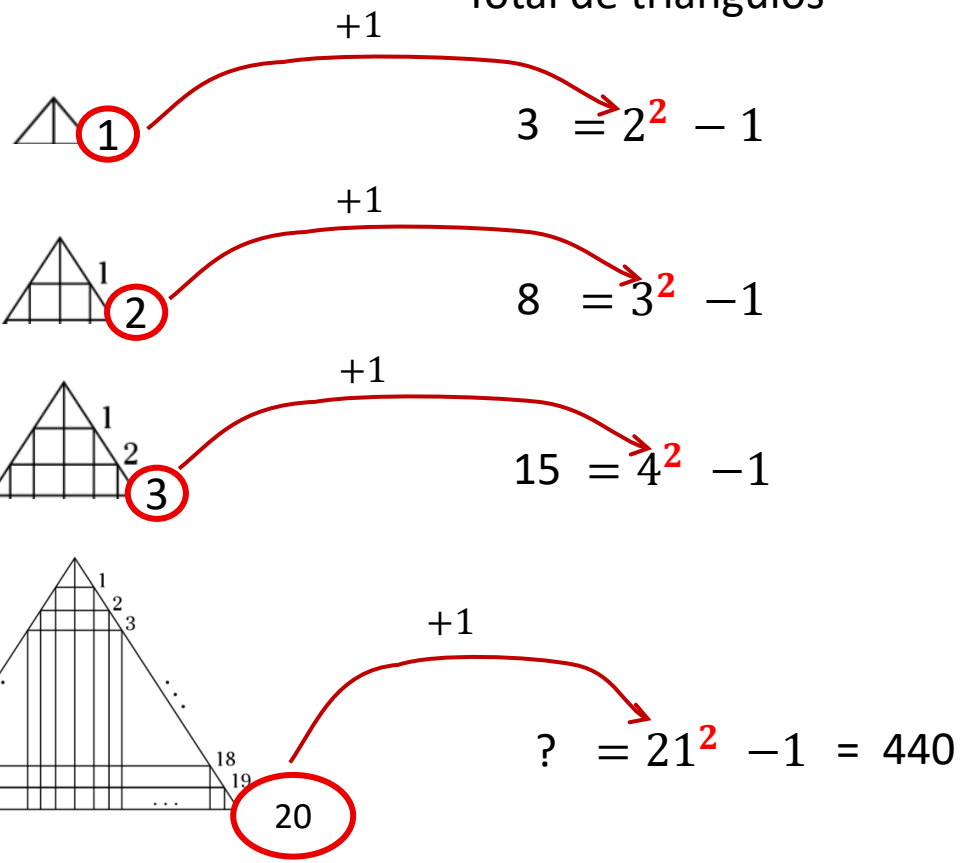


A) 420 B) 421 C) 440 D) 400

Resolución

Analizamos tres casos particulares como mínimo

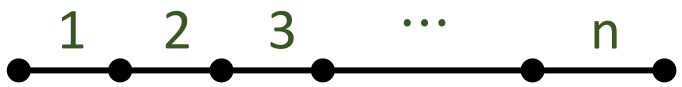
Total de triángulos



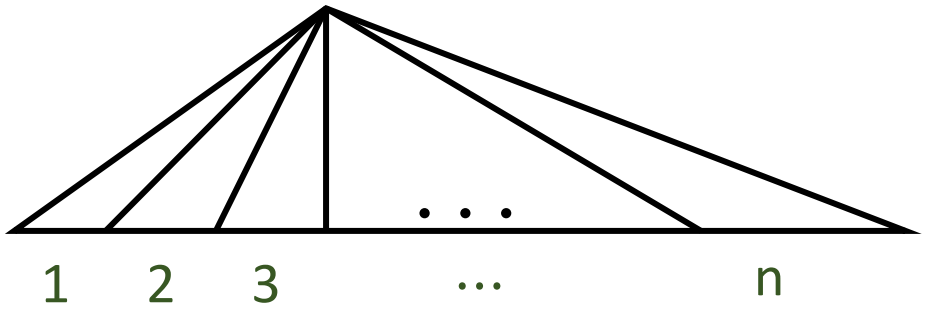
∴ El número total de triángulos es 440

FIGURAS SUCESIVAS E IGUALES

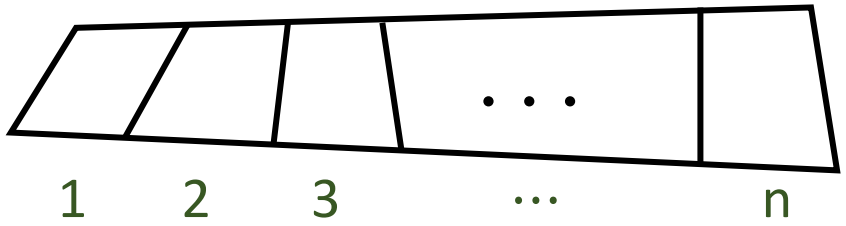
SEGMENTOS



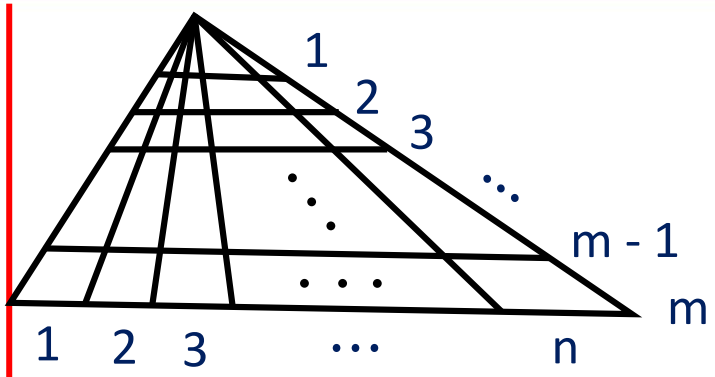
TRIÁNGULOS



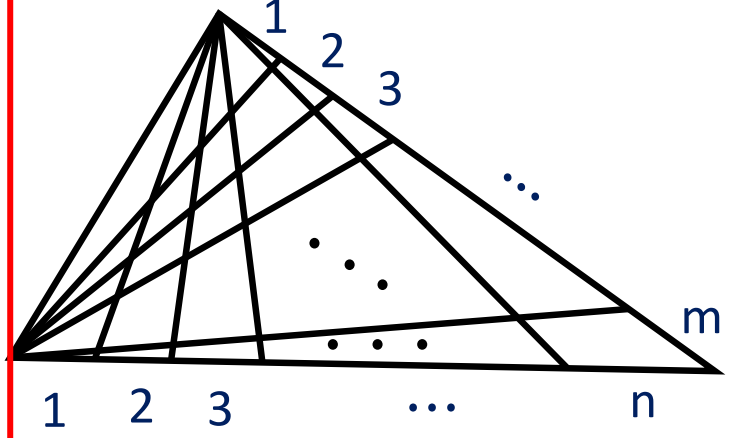
CUADRILÁTEROS



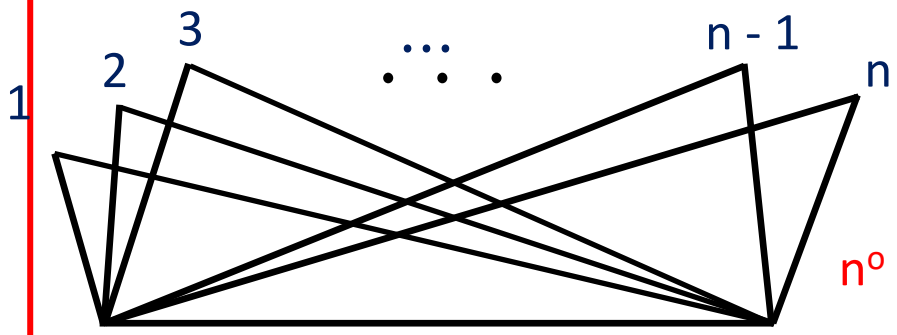
El nº de figuras $= \frac{n(n+1)}{2}$



nº de $\Delta s = \frac{n(n+1)}{2} \times m$



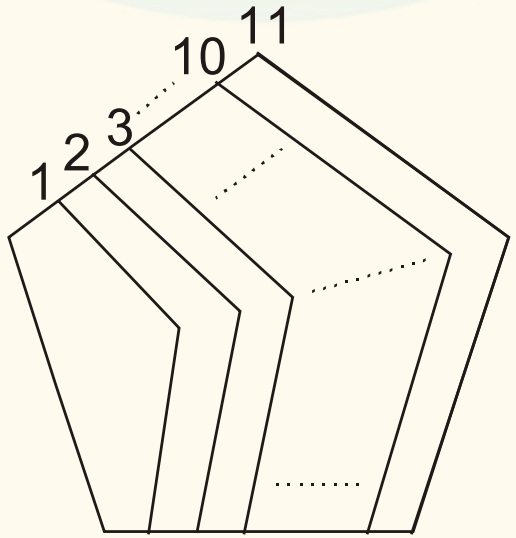
nº de $\Delta s = \frac{mn(m+n)}{2}$



nº de $\Delta s = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

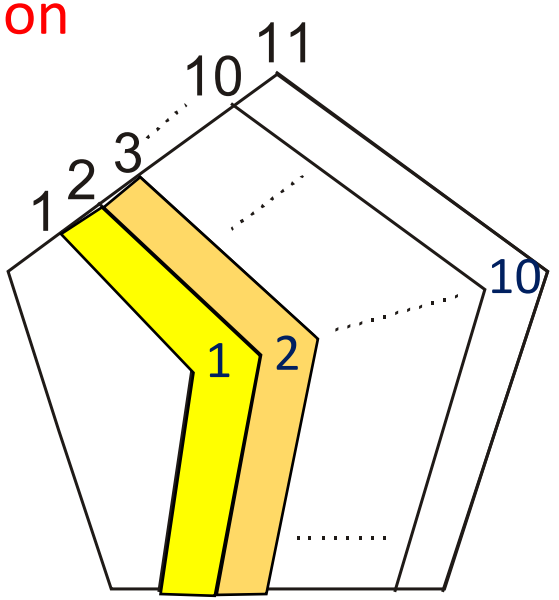
Ejemplo

Calcular la diferencia entre el número total de hexágonos y el número total de pentágonos existentes en la figura adjunta.



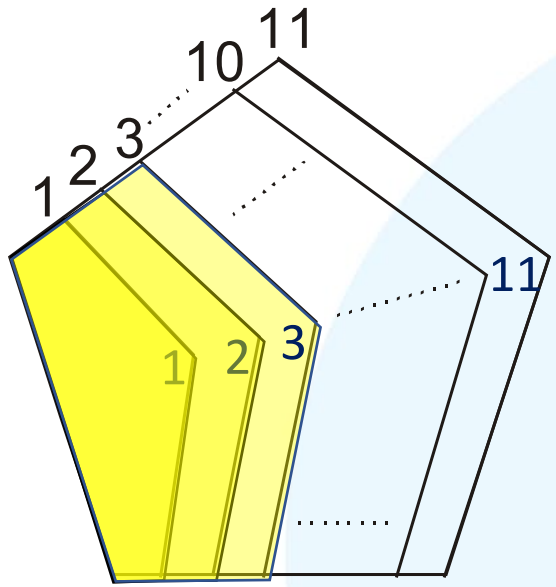
A) 28 B) 39 C) 42
D) 44 E) 64

Resolución



nº de Hexágonos

$$\frac{10(10+1)}{2} = 55$$



nº de Pentagonos

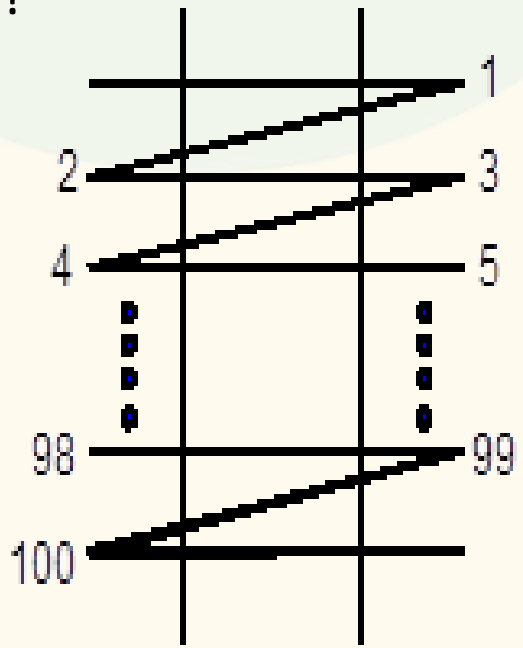
$$11$$

Piden: $55\text{-}11 = 44$

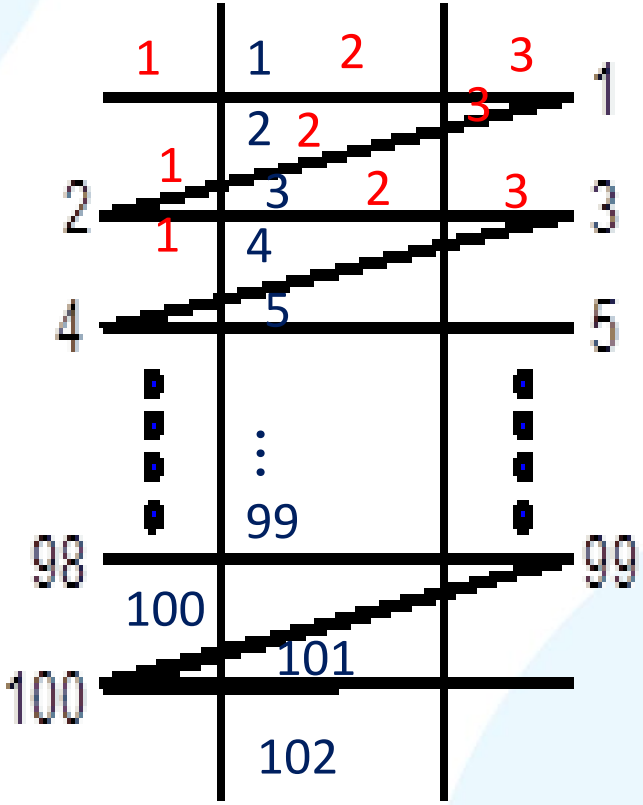
PITAGORAS ACADEMIA

Resolución

¿Cuántos segmentos hay en total?



A) 11111
B) 12121
C) 11112
D) 21212



nº de segmentos en la vertical

$$\frac{102 \times 103}{2} \times 2$$

10 506

nº de segmentos en las trasversales

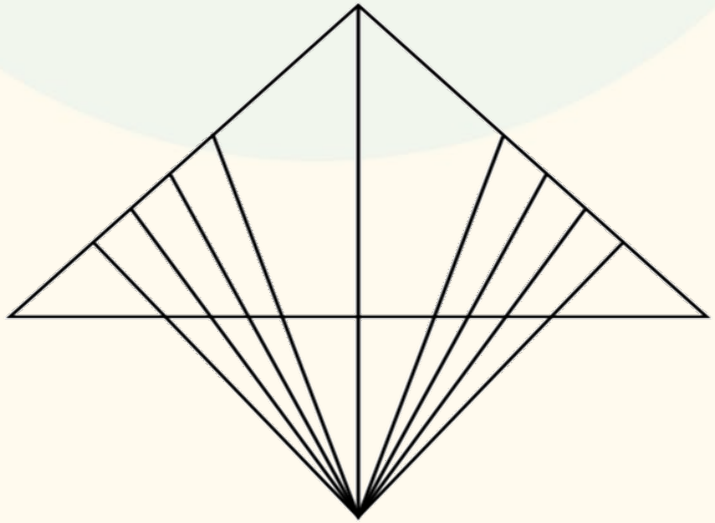
$$\frac{3(4)}{2} \times 101$$

606

PITAGORAS ACADEMIA

Ejemplo

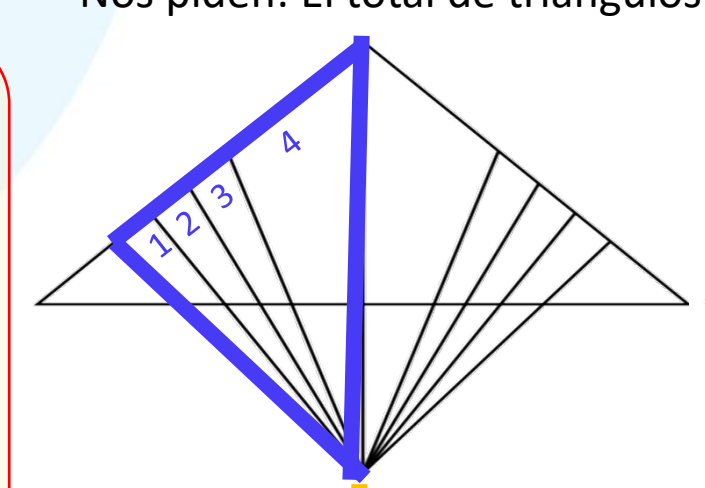
¿Cuántos triángulos se puede contar en la siguiente figura?

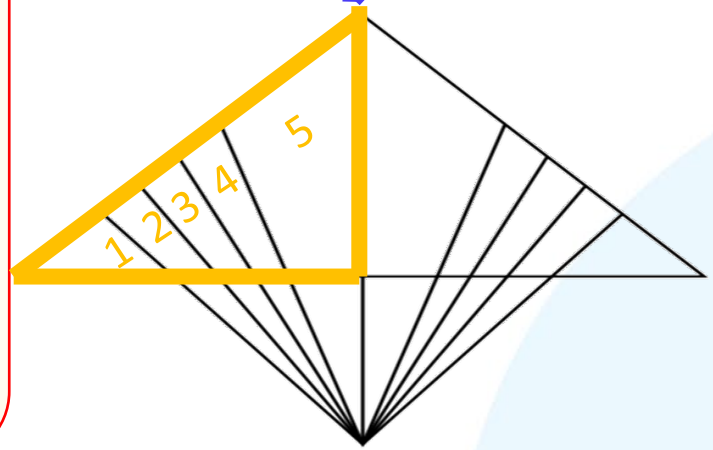


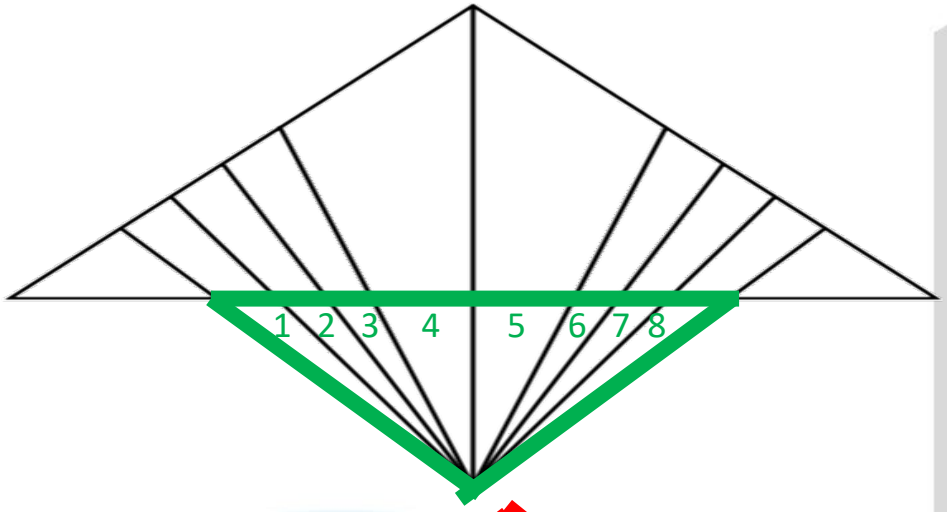
A) 77 B) 66 C) 69 D) 67

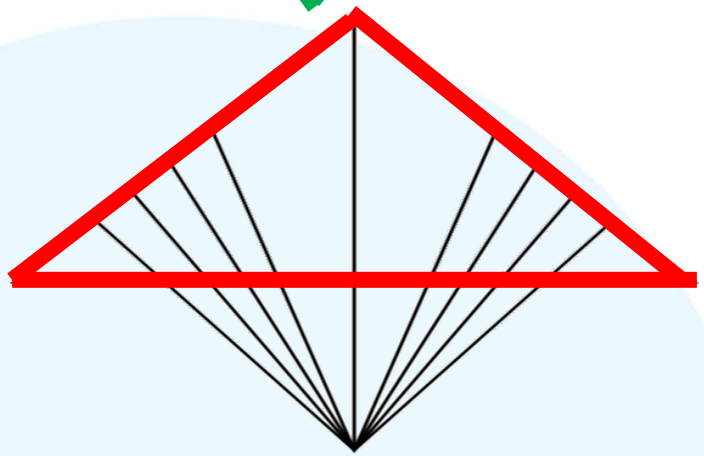
Resolución

Nos piden: El total de triángulos







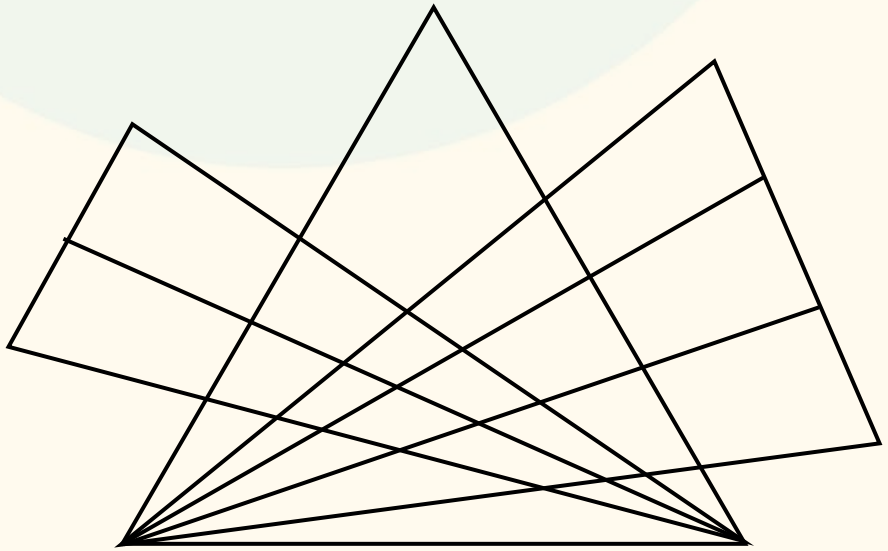


Total de triángulos = [(4x5)/2]x2 + (8x9)/2 + 5x2 + 1 = 67

∴ El total de triángulos es 67

Ejemplo

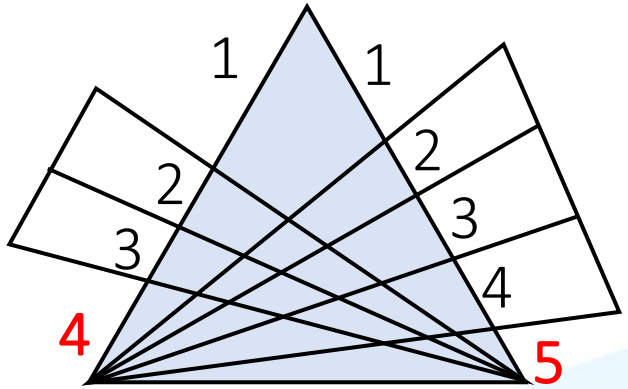
¿Cuántos triángulos se pueden contar en la siguiente figura?



A) 90 B) 93 C) 99 D) 97

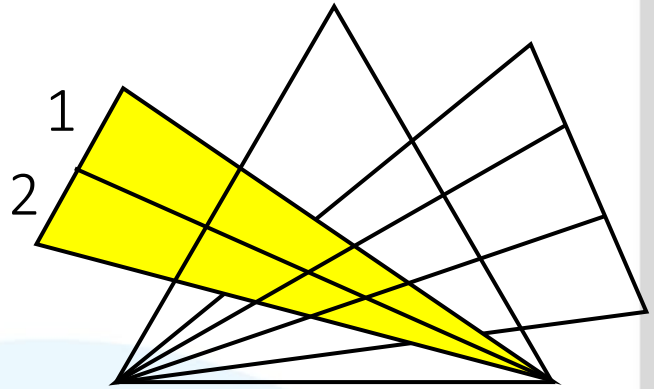
Resolución

Identificamos regiones para el conteo

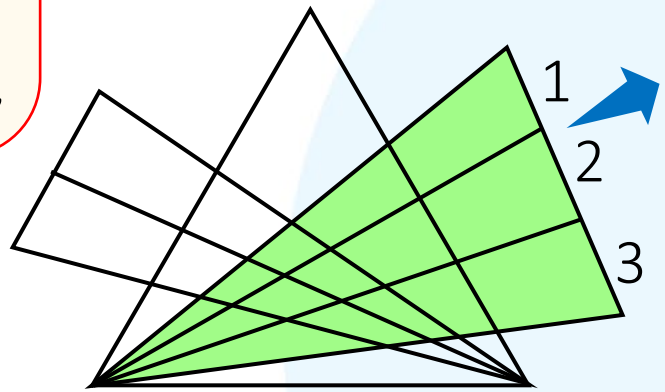


$$\#\triangle s = \frac{1}{2}(4)(5)(4+5)$$

$$= 90$$



$$\#\triangle s = \frac{2.3}{2} = 3$$

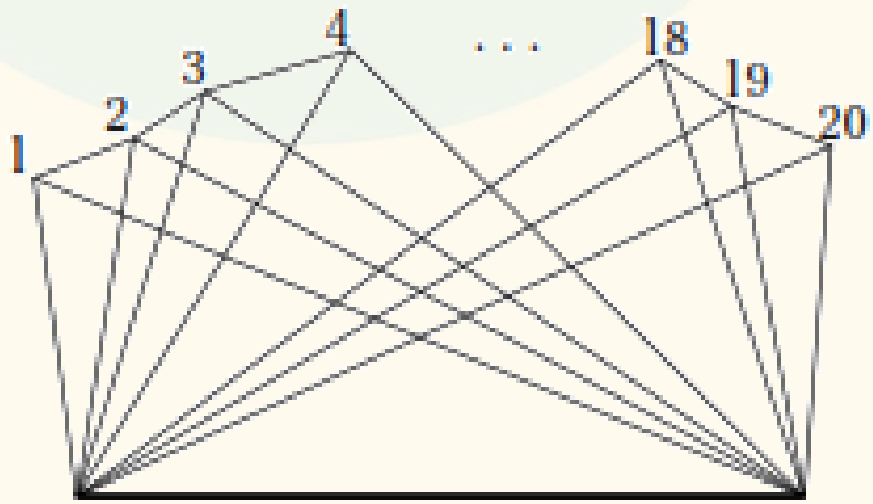


$$\#\triangle s = \frac{3.4}{2} = 6$$

$$\#\text{ total de } \triangle s = 90 + 3 + 6 = 99$$

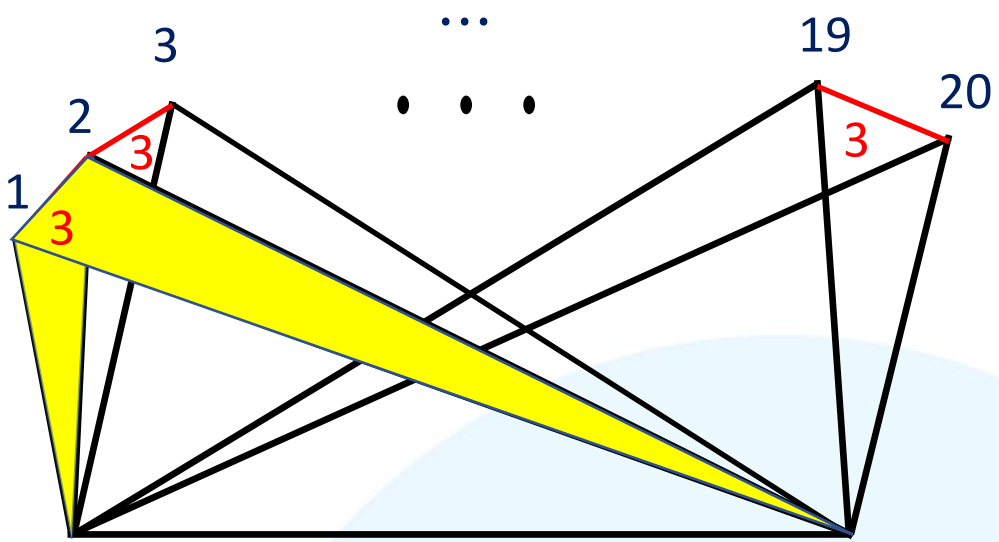
Ejemplo

Determine el número total de triángulos en el gráfico mostrado.



A) 2910 B) 2904 C) 2927
D) 2907 E) 2915

Resolución



$$\text{nº de } \Delta s = \frac{20(21)(41)}{6} = 2870 + 19\times 3 = 2927$$

ENREJADOS

1	2	3	⋯	m
2				
3			⋯	
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
n			⋯	

Nº de cuadriláteros

$$\frac{m(m+1)}{2} \times \frac{n(n+1)}{2}$$

Nº de cuadrados

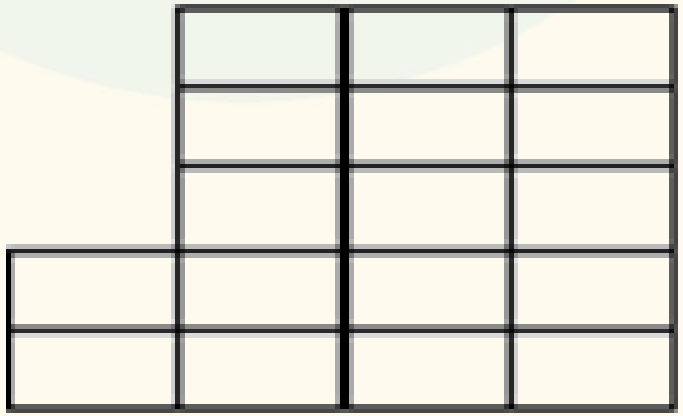
(Si las casillas son cuadradas)

$$m \times n + (m-1)(n-1) + (m-2)(n-2) + \cdots$$

Hasta al menos uno de los factores sea igual a la unidad

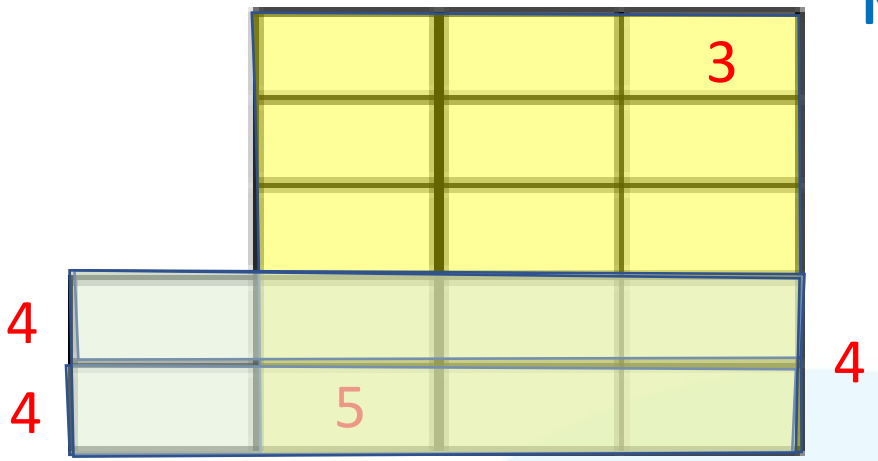
Ejemplo

Indicar el máximo número de diagonales que se pueden trazar en los cuadriláteros de la siguiente figura:



A) 203 B) 204 C) 230
D) 240 E) 255

Resolución



Nº de cuadriláteros

$$\frac{3 \times 4}{2} \times \frac{5 \times 6}{2} = 90$$

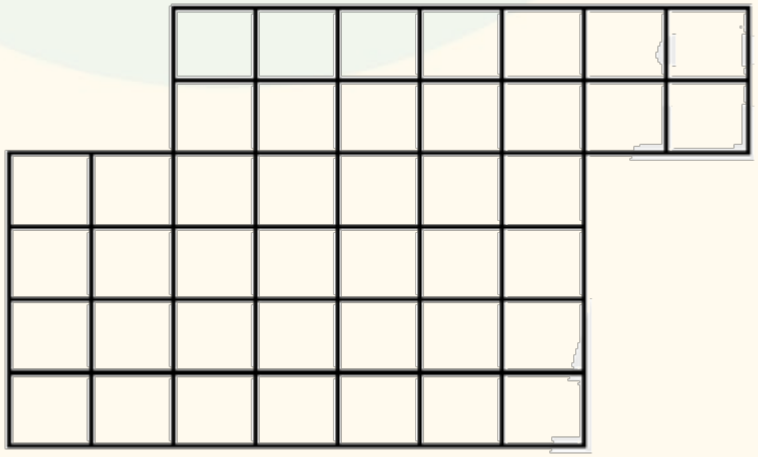
12

Total: 102 cuadriláteros

Nº de diagonales: 204

Ejemplo

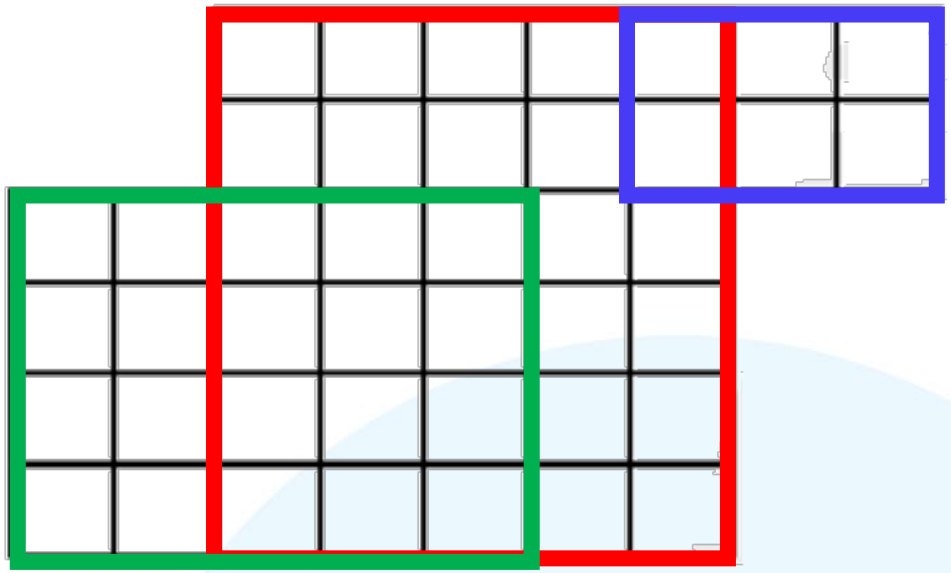
En el gráfico, cada región simple es un cuadrado. Halle el total de cuadrados.



A) 98 B) 96 C) 100 D) 92

Resolución

Nos piden: Total de cuadrados



Total de cuadrados = 6x5+5x4+4x3+3x2+2x1 + 8+6+4+2 + 4+2 = 96

∴ El total de cuadrados es 96




PITAGORAS
ACADEMIA